电信运营商的云计算盈利模式研究

柯行斌　宋媛媛　广东省电信规划设计院有限公司

【摘要】云计算是继PC、互联网后的第三次信息技术革命，文章在介绍云计算服务的概念以及电信运营商引入云计算必要性的基础上，对电信运营商的各种云计算服务的盈利模式进行详细的分析研究，提出面向个人用户和面向企业用户的业务盈利模式。

【关键词】电信运营商　云计算　盈利模式

1　引言

中小企业对于成本最为敏感，而它们对IT系统有着庞大的需求；在本地计算时代，IT系统是奢侈品，庞大的业务需求被高昂的成本压制了；一旦云计算得以发展，IT系统的门槛大幅降低，中小企业的需求就会呈现显著的扩散效应。目前全球云计算已经由概念期进入导入期，受政策、行业标准、市场需求和技术等多重因素的推动，国内云计算市场将在未来十年发生爆发式增长。

而近年来，电信运营商最传统的业务——语音业务的增长已经达到了天花板，应用更为广阔的数据业务成为其新的盈利增长点。IaaS云计算是投资门槛极高、对运营要求极高、回报稳定的ICT业务，非常适合电信运营商参与，云计算将是继3G无线接入、智能宽带等业务之外又一重量级的运营商数据业务。因此，云计算的盈利模式将成为运营商关注的问题。

收稿日期：2012-04-07

2　云计算服务

云计算是一种IT资源的交付和使用模式，指通过网络（包括互联网internet和企业内部网intranet）以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络称为“云”，其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。

云计算服务可以分为软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）三种类型，如图1所示：

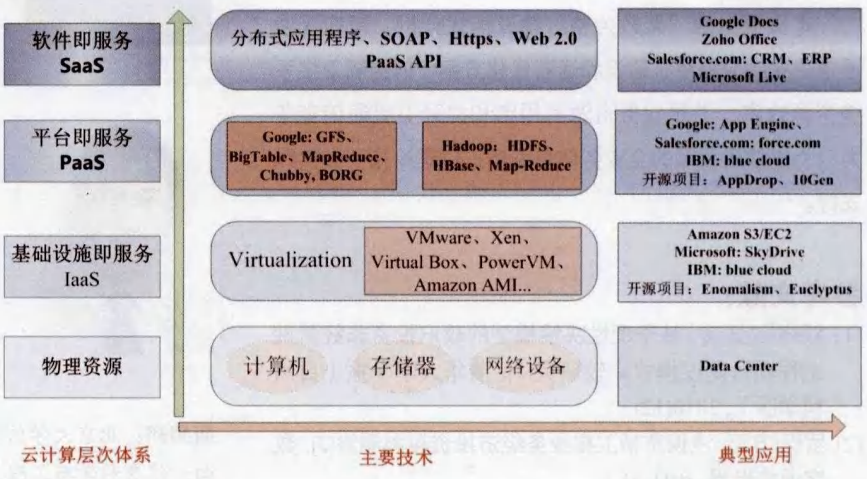


图1　云计算服务体系

责任编辑：左永君 zuoyongjun@mbcom.cn

基础设施即服务（IaaS，Infrastructure as a Service），是把计算、存储、网络及搭建应用环境所需的一些工具当成服务提供给用户，使得用户能够按需获取IT基础设施。它由计算机硬件、网络、平台虚拟化环境、效用计算计费方法和服务级别协议等组成。

平台即服务（PaaS，Platform as a Service），是把分布式软件的开发、测试和部署环境当作服务，通过互联网提供给用户。PaaS可以构建在IaaS的虚拟化资源池上，也可以直接构建在数据中心的物理基础设施之上。PaaS为用户提供了包括中间件、数据库、操作系统、开发环境等在内的软件栈，允许用户通过网络来进行远程开发、配置、部署和运行应用。

软件即服务（SaaS，Software as a Service），是一种基于互联网来提供软件服务的应用模式，它通过浏览器把服务器端的程序软件传给千万用户，供用户在线使用。SaaS提供商为用户搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务；而用户则根据自己的实际需要，向SaaS提供商租赁软件服务即可通过互联网使用信息系统。

3 电信运营商的云计算服务盈利模式分析

电信运营商的盈利主要通过压缩开支、增加收入来源和增强客户粘性来实现。

目标云计算业务应用包括个人用户业务和企业用户业务。个人用户的云计算服务如电子邮件、搜索引擎、网络游戏、云桌面等，通过互联网应用进一步向个人桌面电脑渗透。针对企业用户的云计算服务如在线CRM、虚拟计算、虚拟存储等，将本地计算能力向中心迁移。

3.1 个人用户业务盈利模式

针对个人用户的互联网服务很难直接收费，云计算也不例外。因此针对个人用户的云计算服务可以通过免费、多产品交叉补贴、多产品融合的方式优先发展用户；当用户数量到达一定规模之后，通过对部分用户提供收费增值服务、为第三方推广应用、将云计算作为增强用户粘性的后台服务协助新产品开拓等方式进行盈利。

（1）获得用户的模式

免费：免费是互联网领域通用的方法，在云计算领域同样如此。个人SaaS服务商通过全部免费的手段发展用户，PaaS服务商和IaaS服务商的成本较高，可能采取部分免费或者限量免费增量收费的方式。

多产品交叉补贴：电信运营商、大牌厂商等进入云计算，可以通过产品交叉补贴的方式快速发展用户。如：办理宽带赠送云存储空间，办理手机赠送邮箱服务，iPhone、iPad、iMac用户免费享有iCloud账号等。

多产品融合：云计算运营商将云计算置于服务的基础架构地位，云计算是服务体系的大脑，使得位于底层的云计算和位于上层的具体应用产品之间起到相互促进的作用，通讯录、任务、邮件、音乐、照片等基于云计算的任一产品推广都会帮助云计算服务本身获得用户。

（2）盈利的模式

增值服务：SaaS服务商可以通过分级服务向不同的用户提供差异化的服务，除保持基础服务免费以外，增值服务均可以收费。前提是用户总数足够多，每推出一个增值服务都有可能带来显著的收入。PaaS和IaaS服务商可以对用户超出免费额度的使用量收费。云计算的商业化越成熟，用户的付费使用量就越大。

成为平台：一旦用户数量达到一定的规模之后，无论是SaaS、PaaS还是IaaS服务商都会呈现出显著的平台效应，即可以成为第三方推广产品和服务的渠道，通过广告费、渠道费的收入分成等方式获得收益。

打开应用消费的空间，增加客户粘性：云计算成为服务的基础架构后，服务的深度和广度都会逐步拓展。以苹果为例，iCloud推出后，iPhone、iPad、iMac以及将来的Apple TV就能够基于同一个平台进行管理，应用呈现出极大的便利性，用户对应用和终端的粘性也快速提高。因此云计算即使本身不收费，也可以打开应用消费的空间，增加客户粘性，为运营商的其他产品增加收入。

3.2 企业用户业务盈利模式

企业用户云计算的盈利模式非常重要，不同的盈利模式选择决定了云计算服务所能够获得的用户数量、收入规模、收入的分成比例等。云计算服务如果倾向于免费，将可能快速收获大量用户，但是盈利压力较大；如果倾向

于收费，盈利能力和用户数量可能均缓慢增长。

（1）企业级SaaS

1）租金：按用户数量、模块功能、使用周期收取SaaS软件租金。

2）项目顾问收入：通过自己或者第三方提供实施顾问、软件培训、流程再造等服务收费。

3）混合型收费：通过项目实施费+SaaS租金的方式获取收入。

（2）企业级PaaS

PaaS平台向第三方开放开发环境、开发接口、SaaS部署、运营服务、品牌服务和用户推广，可以以收取平台租用费、收入分成或者入股的方式从第三方SaaS开发商获得收益。

1）平台租用费：按照SaaS服务商使用的平台资源的数量精确计费，如每CPU的小时价格、数据库的每GB空间的小时价格、消息队列的使用价格、用户数据的使用价格等。

2）收入分成：不向第三方SaaS开发者收取租金，而是与开发者进行收入分成。这种方式在国内较受欢迎，适合培养开发者阵营，平台商实际上获得的收益也比收取租金的方式更高。

3）入股：对于前景特别广阔的项目，还可以采用入股的方式与SaaS开发者共担风险、共享收益。

（3）企业级IaaS

机房空间、电力和网络带宽等对于运营商来说是昂贵的资源，必须有效提高基础设施的利用率才能获取更大的利润。而云计算恰恰可以充分利用机房、机柜和电力等基础设施，达到基础设施利益最大化，因此运营商首先要引导租用物理设施的客户使用云计算IaaS服务。

此时可以考虑以下的盈利模式：

1）独立销售IaaS产品。实际上是将基础设施作为服务来提供，按照用户使用的资源数量和时间收取费用，相当于出租硬件设施，这是最接近水、电等基础设施供应模式的云计算模式。

2）和SaaS/PaaS打包销售：可以通过其同时运营的PaaS、SaaS产品促进IaaS产品的销量。例如在SaaS服务中提供文件存储功能，这相当于在SaaS中打包了IaaS。

3）和电信业务交叉补贴销售：可以通过宽带、移动电话、固话等电信服务的交叉补贴来实现IaaS服务的推广，如买宽带送云计算服务、买云计算送Wi-Fi服务等各种组合。

4 结束语

从运营商的角度来考虑，云计算到底能带来什么？压缩开支、增加收入来源和增强客户粘性，这是电信运营商加入云计算的三大动力。总的来说，电信运营商应用云计算要分两步走：第一步是要让客户省钱，自己更省钱；第二步是扩展客户范围，赚更多的钱。

参考文献：

[1] 王鹏. 云计算的关键技术与应用实例[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010.

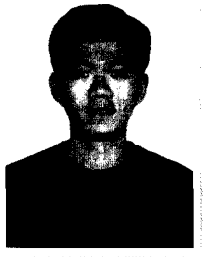
[2] 虚拟化与云计算小组. 云计算宝典技术与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.

[3] SAAS博士. 站在云端看钱景 国内云计算盈利之道[EB/OL]. [2011-07-20]. http://www.jifang360.com/news/2011720/n556025295.html.

[4] 电信运营商如何更好推进云计算应用[EB/OL]. [2012-04-26]. http://www.ciotimes.com/cloud/cyy/62438.html.

★

作者简介



柯行斌：硕士毕业于南京邮电大学计算机通信学院，现任职于广东省电信规划设计院有限公司，主要从事通信网络咨询与规划设计工作。



宋媛媛：硕士毕业于浙江大学通信工程学院，现任职于广东省电信规划设计院有限公司，从事数据网络咨询与规划建设工作。

责任编辑：左永君 zuoyongjun@mbcom.cn